REPORT CONFIGURAZIONE FIREWALL

ESERCIZIO DI NETWORKING E SICUREZZA DATA:24/04/2026

INTRODUZIONE

In questo esercizio ho configurato un piccolo laboratorio virtuale usando **VirtualBox**, con **tre** macchine virtuali:

- Kali **Linux** (la macchina attaccante),
- **Metasploitable** (la macchina bersaglio con DVWA) e
- **pfSense** (il firewall/router tra le due).

L'obiettivo era mettere le due macchine su reti **separate** e creare una regola firewall che impedisse a Kali di accedere alla pagina web DVWA su Metasploitable, lasciando però funzionare i **ping** normalmente.

OBIETTIVO

L'obiettivo principale dell'esercizio era:

- Creare due reti interne separate su VirtualBox.
- Configurare gli **indirizzi IP** su **Kali** e **Metasploitable.**
- Configurare **pfSense** come **gateway** tra le due reti.
- Creare una regola firewall che blocchi l'accesso **HTTP** da Kali verso **DVWA** su Metasploitable.

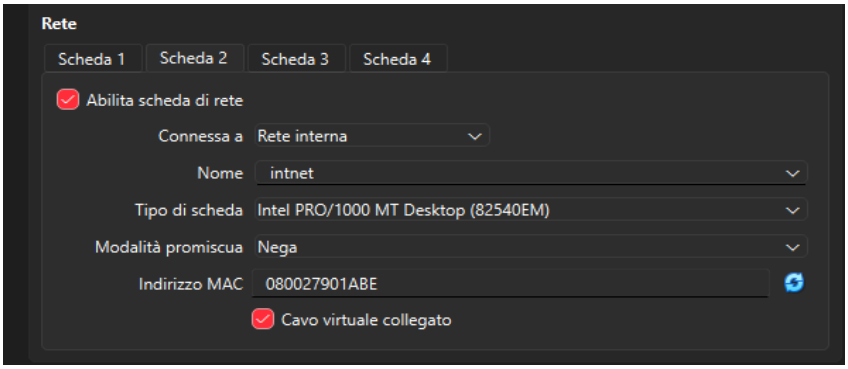
CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONE DI VIRTUALBOX

Per prima cosa ho aggiunto una seconda scheda di rete a ogni macchina virtuale, impostando il tipo su "Rete interna". Ho usato due nomi diversi per creare due reti separate:

- ***intnet1*** – usata da pfSense (em1) e Kali (eth1) → rete 192.168.2.0/24.
- ***intnet2*** – usata da pfSense (em2) e Metasploitable (eth0) → rete 192.168.3.0/24.

Di seguito uno screenshot esempio delle impostazioni di rete in VirtualBox (scheda 2, rete intnet):



CONFIGURAZIONE DI PFSENSE

pfSense è il firewall che fa da ponte tra le due reti. Dalla sua console si può vedere che le interfacce sono state assegnate correttamente:

- LAN (em1) → 192.168.2.1/24.
- OPT1 (em2) → 192.168.3.1/24.

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)   -> em0 ->
 LAN (lan)   -> em1 -> v4: 192.168.2.1/24
 OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.3.1/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell
```

Le LAN sono state assegnate usando la prima opzione di pfSense "*Assign Interface*", e da come si evince, mettendo *em0* come **WAN**, *em1* come **LAN** e *em2* come **OPT1**, seguendo il procedimento che man mano ti dice pfSense.

CONFIGURAZIONE IP SU KALI

Su Kali ho assegnato manualmente un indirizzo IP alla scheda eth1 (quella collegata alla rete interna LAN) e impostato il gateway verso pfSense:

```
sudo ip addr add 192.168.2.10/24 dev eth1
sudo ip link set eth1 up
sudo ip route add default via 192.168.2.1
```

Qui sotto si vede il risultato del comando ip a e ip route su Kali, con la scheda eth1 che ha l'IP 192.168.2.10 e il gateway correttamente impostato su 192.168.2.1:

```
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 84044sec preferred_lft 84044sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:52af:dece:5beb:1492/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86324sec preferred_lft 14324sec
    inet6 fe80::bfa2:dc5f:2fe:2c27/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6f:99:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.10/24 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:17:ae:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip route
default via 192.168.2.1 dev eth1
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.2.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.2.10
```

CONFIGURAZIONE IP SU METASPLOITABLE

Su Metasploitable ho fatto la stessa cosa, assegnando **l'IP 192.168.3.10** alla scheda **eth0**, collegata alla rete **OPT1** di pfSense. All'inizio ho sbagliato a scrivere il comando del gateway ("deafult" invece di "default"), ma dopo aver corretto il typo tutto ha funzionato:

```
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip addr add 192.168.3.10/24 dev eth0
[sudo] password for msfadmin:
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip addr add 192.168.3.10/24 dev eth0
RTNETLINK answers: File exists
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip link set eth0 up
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip route add deafult via 192.168.3.1
Error: an inet prefix is expected rather than "deafult".
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip route add inet via 192.168.3.1
Error: an inet prefix is expected rather than "inet".
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

Dopo la correzione, il comando ip a confermava che l'IP era stato assegnato correttamente:

```
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:19:ad:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.10/24 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe19:add0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

Verifica finale con ip a e ip route su Metasploitable:

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip addr add 192.168.3.10/24 dev eth0
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip link set eth0 up
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ip route add default via 192.168.3.1
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:19:ad:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.10/24 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe19:add0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ ip route
192.168.3.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.3.10
default via 192.168.3.1 dev eth0
```

CREAZIONE DELLA REGOLA FIREWALL SU PFSENSE

ACCESSO ALLA WEB GUI

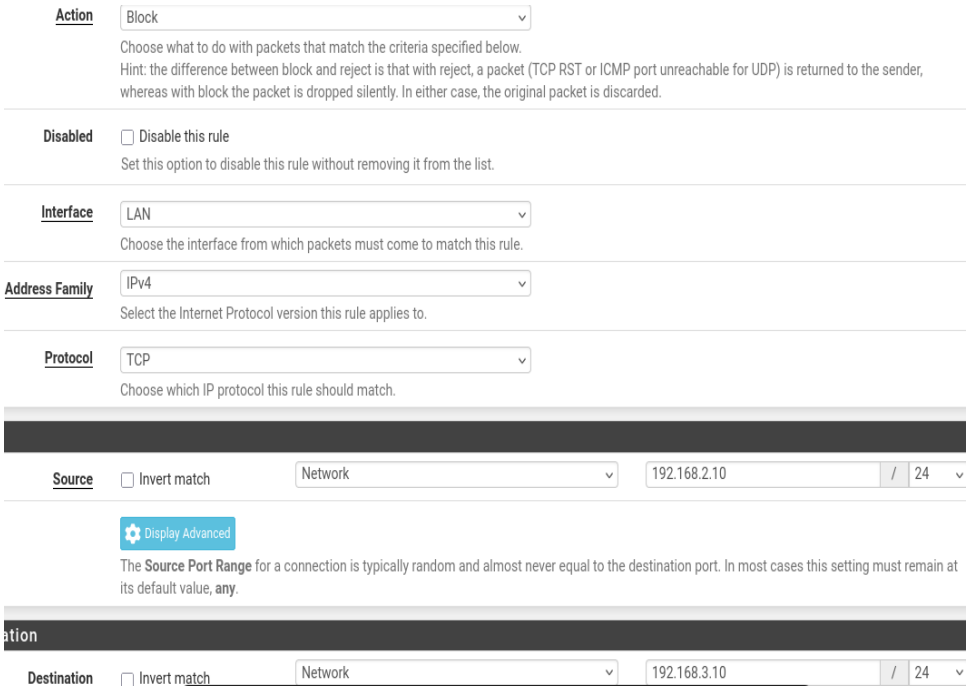
Da Kali ho aperto il browser e mi sono collegato all'indirizzo **192.168.2.1** (l'IP di pfSense sulla LAN) per accedere alla sua interfaccia web. Da lì ho navigato su **Firewall → Rules → LAN.**

REGOLA DI BLOCCO HTTP

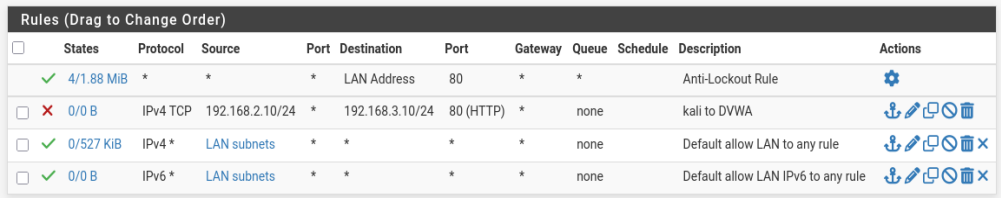
Ho creato una regola con questi parametri:

- **Action**: Block
- **Interface**: LAN
- **Protocol**: TCP
- **Source**: 192.168.2.10 (Kali)
- **Destination**: 192.168.3.10 (Metasploitable)
- **Destination** Port: 80 (HTTP)

Questa regola fa sì che pfSense **blocchi silenziosamente** tutto il traffico TCP sulla porta 80 proveniente da Kali verso Metasploitable, rendendo impossibile di conseguenza anche un eventuale port scan. I ping (ICMP) invece non vengono toccati **e continuano a funzionare normalmente**.



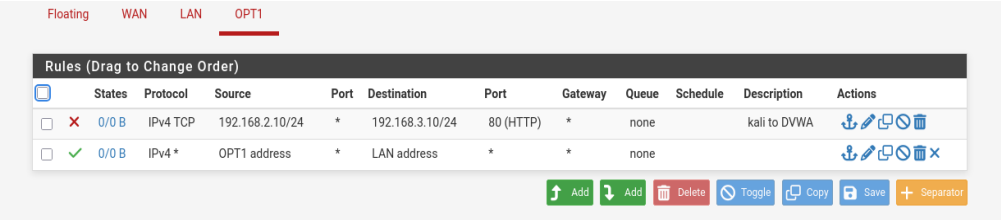
Regole finali nella scheda **LAN**:



Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓	4/1.88 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
✗	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.2.10/24	*	192.168.3.10/24	80 (HTTP)	*	none		kali to DVWA	
✓	0/527 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
✓	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Situazione nella scheda OPT1 (con la vecchia regola sbagliata che era stata creata per errore in precedenza, prima di spostarla correttamente nella LAN):



Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

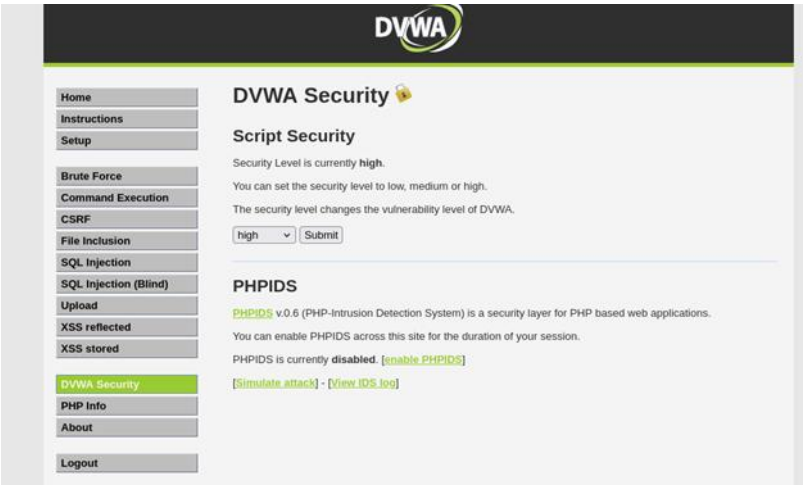
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✗	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.2.10/24	*	192.168.3.10/24	80 (HTTP)	*	none		kali to DVWA	
✓	0/0 B	IPv4 *	OPT1 address	*	LAN address	*	*	none			

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

TEST E VERIFICA

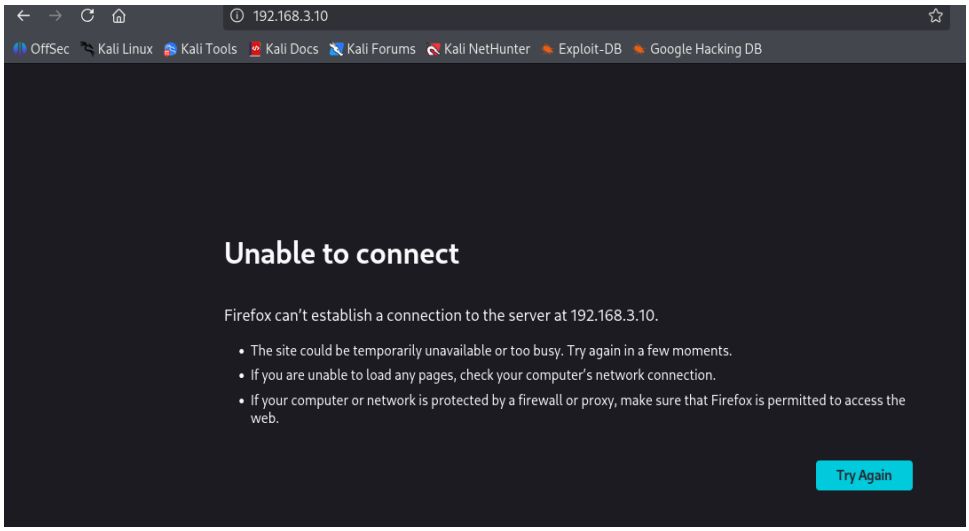
TEST CHE DVWA È RAGGIUNGIBILE SENZA IL FIREWALL

Per confronto, si vede che DVWA è effettivamente attivo e funzionante su Metasploitable (questo screenshot mostra l'interfaccia DVWA quando il blocco non era attivo):



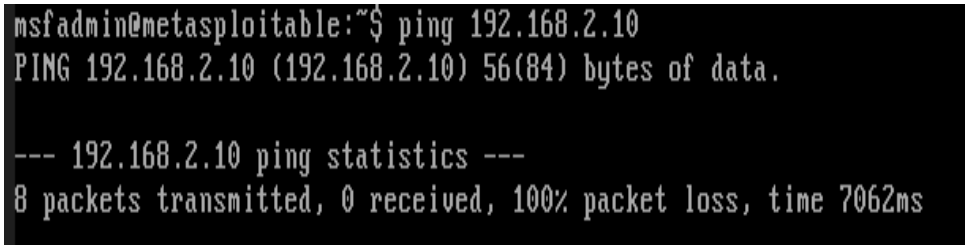
TEST DEL BLOCCO HTTP DA KALI

Aprendo il browser su Kali e cercando di raggiungere l'indirizzo 192.168.3.10 (dove gira DVWA su Metasploitable), il browser mostra un errore di connessione: la regola firewall funziona correttamente.



TEST PING DA METASPLOITABLE VERSO KALI

Come si vede nello screenshot, il ping da Metasploitable verso Kali viene bloccato. Questo era un problema iniziale causato da regole mancanti o errate nella scheda **OPT1,** cosa che successivamente ha funzionato:



TEST PING DA KALI VERSO METASPLOITABLE

Il ping da Kali verso Metasploitable funziona correttamente, quindi questo dimostra che la regola di blocco riguarda solo il traffico **HTTP** (porta 80), non **l'ICMP**.

```
└─$ ping 192.168.3.10
PING 192.168.3.10 (192.168.3.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=8.68 ms
64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=16.6 ms
64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.44 ms
64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=21.8 ms
64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.56 ms
^C
── 192.168.3.10 ping statistics ──
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4053ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.438/10.413/21.790/7.695 ms
```

CONCLUSIONE

L'esercizio mi ha permesso di capire come funziona un firewall in **pratica**. pfSense applica le regole sull'interfaccia da cui entra il traffico: siccome Kali è collegata alla LAN, la regola di blocco va messa nella scheda LAN, non in OPT1.

Ho anche imparato che le regole vengono lette **dall'alto verso il basso** e che bisogna stare **attenti** all'ordine: se c'è una regola **"permetti tutto"** prima del blocco, il blocco **non** funziona mai.

Nel complesso è stato un esercizio **utile**, anche se inizialmente mi sono perso un po' tra le interfacce e i nomi delle reti interne, e ho dovuto cercare supporti e consigli con i colleghi e online (come per i comandi per assegnare nuovi IP su Kali). Alla fine, tutto ha funzionato come **previsto**.